animath-2022-11

Vingt entiers sur un cercle

Combinatoire / Combinatorics | Level 3/5 (provisional)

Les entiers $1, 2, \ldots, 20$ ont été arrangés autour d'un cercle, dans un certain ordre. Pour chacun de ces entiers k, Matthieu compte combien il y a d'entiers inférieurs à k parmi les 9 entiers qui suivent k lorsqu'on parcourt le cercle dans le sens des aiguilles d'une montre ; il en compte $A(k)$. Il compte aussi combien il y a d'entiers inférieurs à k parmi les 9 entiers qui suivent k lorsqu'on parcourt le cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; il en compte $B(k)$. Matthieu note alors que $A(k) = B(k)$ pour tout k. Quel est le nombre diamétralement opposé à 11 sur le cercle ?

Coupe Animath - Automne 2022 - 11; PDF p. 4; printed p. 4

Original statement transcribed; typography normalised.

Statement checked against source by Codex. Independent human review pending.